

Sistemas inteligentes para radiocomunicaciones con SDR

Radio Definido por Software o Radio Definido por Hardware

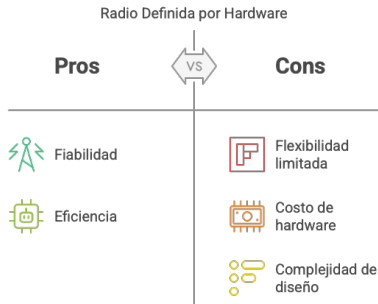
Dr. Yanqueleth Molina-Tenorio

UAM Iztapalapa
PCyTI

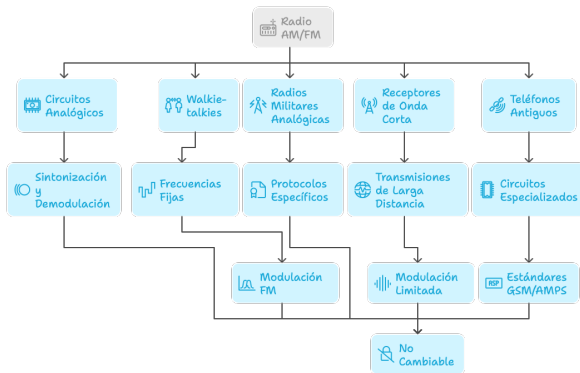
Trimestre 26-I

Radio definido por Hardware

Es la radio tradicional, donde todas las funciones —como sintonizar, amplificar, modular, demodular, filtrar y detectar señales— se hacen con componentes físicos diseñados específicamente para cada tarea.



Ejemplos de Radio Definida por Hardware

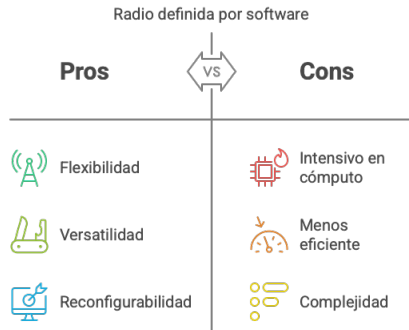


Made with Napkin

NOTA: Mostrar HDR

Radio definido por Software (SDR)

En una SDR, muchas de las funciones de radio que antes se hacían con hardware se trasladan a software. Solo se necesita un front-end básico que digitalice la señal (convertor A/D) y luego todo el procesamiento se hace con código en una computadora o procesador.



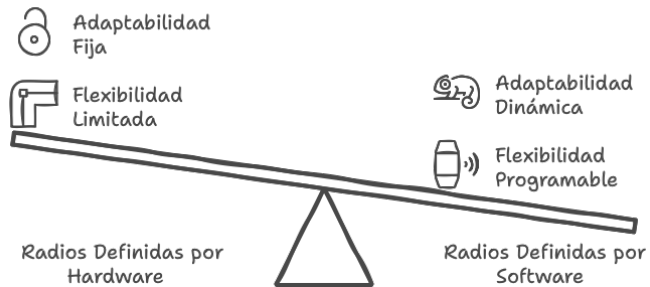
Made with  Napkin

Ejemplos de SDR

Comparación de SDR

	 RTL-SDR	 HackRF One	 ADALM-Pluto (PlutoSDR)	 USRP (Peripheral de Radio de Software Universal)	 LimeSDR / LimeSDR Mini
Descripción	Receptor SDR económico	SDR de transmisión y recepción	SDR para educación/investigación	Hardware SDR profesional	SDR versátil de transmisión/recepción
Frecuencias	Varía con el chip DVB-T	1 MHz a 6 GHz	325 MHz a 3.8 GHz	Varía según el modelo	Amplia gama, dúplex completo
Aplicaciones	FM, radio, ADS-B, meteorología	GSM, Bluetooth, WiFi, radar	Educación, comunicaciones digitales	Investigación, proyectos 5G	LTE, LoRa, DVB
Software	Software en PC	Investigación, pruebas de seguridad	MATLAB, GNU Radio, Python	GNU Radio, LabVIEW, etc.	OpenAirInterface, GNU Radio

Made with  Napkin



Comparando la Flexibilidad y Adaptabilidad de Radios

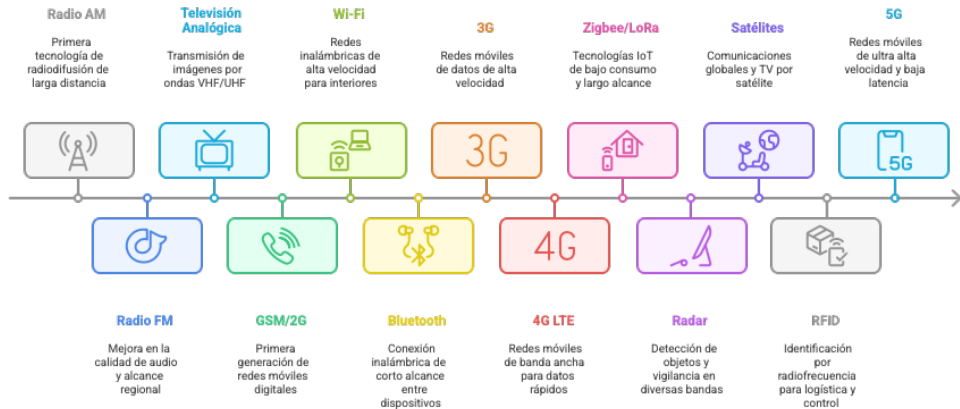
Una herramienta extremadamente versátil

Capacidades del SDR

	 Funcionalidad
Lunes	Punto de acceso WiFi
Martes	Receptor GPS y radio FM
Miércoles	Escáner de canales WiFi
Jueves	Analizador de señales
Viernes	Mapeador de actividad RF
Fin de semana	Radioaficionado

- **Lunes:** Configuras el SDR como punto de acceso WiFi, con control total desde tu código.
- **Martes:** Lo reprogramas como receptor GPS y luego lo usas para escuchar radio FM.
- **Miércoles:** Escaneas los 14 canales WiFi, detectas tráfico y guardas datos para analizarlos después.
- **Jueves:** Analizas señales captadas en 2,4 GHz y descubres dispositivos como ZigBee, un monitor para bebé y un microondas mal blindado.
- **Viernes:** Combinas GPS y WiFi para mapear actividad RF en tu ciudad con Python.
- **Fin de semana:** Lo usas en modos de radioaficionado, con posibilidad de contactar incluso a la Estación Espacial Internacional.

Evolución de las Tecnologías de Radiofrecuencia



Arquitectura SDR

